Задача 1

Ночью произошло ДТП с участием такси. В городе работают две компании такси — «Синие» и «Зелёные». «Зелёным» принадлежит 85% такси, «Синим» 15%. Свидетель аварии утверждает, что такси принадлежало «Синим». Следственный эксперимент показал, что ночью свидетель верно определяет цвет такси в 80%. Какова вероятность того, что такси действительно принадлежало «Синим»?

A - зеленные такси $P(A) = 0,85$

B - синие такси $P(B) = 0,15$

$P(\underbrace{\text{свидетель определяет цвет верно}}_{C}) = 0,8$

$P(C) = 0,8$

$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$

$P(\text{сказал синее} | \text{синее}) = 0,8$

$P(\text{сказал синее} | \text{зелёное}) = 0,2$

$P(\text{синее} | \text{сказал синее}) - ?$

$$P(\text{синее}|\text{сказал синее}) = \frac{\overbrace{P(\text{сказал синее}|\text{синее})}^{0,8} \cdot \overbrace{P(\text{синее})}^{0,15}}{\underbrace{P(\text{сказал синее})}_{\Rightarrow 0,29}}$$

$P(\text{сказал синее}) = P(\text{сказал синее}|\text{синее}) \cdot P(\text{синее}) + P(\text{сказал синее}|\text{зеленое}) \cdot P(\text{зелёное}) =$

$= 0,8 \cdot 0,15 + 0,2 \cdot 0,85 = 0,12 + 0,17 = 0,29$

$P(\text{синее}|\text{сказал синее}) = \frac{0,8 \cdot 0,15}{0,29} \approx 0,414$

Ответ 41,4%

Задача 2

Вирус XYZ вызывает серьёзное заболевание у одного человека из тысячи. Существует тест, показывающий, заражён человек XYZ или нет. Однако этот тест в 5% даёт ложное срабатывание — показывает факт заражения, когда на самом деле человек здоров. Предположим, что тестирование взятого наугад человека показало, что он XYZ-инфицирован. Какова вероятность того, что он на самом деле болен?

$P(\text{болен}) = \frac{1}{1000} = 0{,}001$

$P(\text{здоров}) = 0{,}999$

$P(\text{заражён} \mid \text{здоров}) = 0{,}05$, $P(\text{заражён} \mid \text{болен}) = 0{,}95$

$P(\text{болен} \mid \text{заражён}) = ?$

$$P(\text{болен} \mid \text{заражён}) = \frac{P(\text{заражён} \mid \text{болен}) \cdot P(\text{болен})}{P(\text{заражён})}$$

($P(\text{заражён} \mid \text{болен}) = 0{,}95$, $P(\text{болен}) = 0{,}001$, $P(\text{заражён}) = 0{,}0509$)

$$P(\text{заражён}) = P(\text{заражён} \mid \text{здоров}) \cdot P(\text{здоров}) + P(\text{заражён} \mid \text{болен}) \cdot P(\text{болен}) =$$

$$= 0{,}05 \cdot 0{,}999 + 0{,}95 \cdot 0{,}001 = 0{,}04995 + 0{,}00095 = 0{,}0509$$

$$P(\text{болен} \mid \text{заражён}) = \frac{0{,}95 \cdot 0{,}001}{0{,}0509} = 0{,}0187$$

Ответ: 1,87 %